

광경화성 레진의 보관 및 경화 방법

레진 및 재료 관리



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

광경화성 레진의 보관 및 경화 방법

Storage And Curing of Photopolymer Resin

대분류 | 레진 및 재료 관리

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-16

0. 개요

광경화성 레진은 SLA/DLP/LCD 방식 출력에서 형상을 만드는 핵심 재료이다. 레진은 자외선에 반응해 경화되는 특성을 갖기 때문에 보관, 사용 후 관리, 후경화 조건이 출력 품질과 작업 안전을 동시에 좌우한다.

레진은 빛, 온도, 오염물, 장시간 노출에 민감하다. 따라서 사용 전에는 보관 상태를 확인하고, 출력 후에는 남은 레진과 출력물을 각각 올바르게 관리해야 한다.

관리 영역	핵심 목적	주요 확인 사항
보관	레진의 반응성·점도·청결 상태 유지	밀봉, 직사광선 차단, 권장 온도, 용기 상부 공기층
사용 후 레진	새 레진 오염 방지	사용 레진과 미사용 레진 분리, 필터링, 별도 용기 보관
후경화	출력물의 최종 물성 확보	표면 끈적임 제거, 강도·안정성 향상, 과경화 방지
폐기	작업자 안전과 환경 관리	음식물과 분리 보관, 폐레진 임의 폐기 금지

관리 기준

레진은 제조사별 권장 보관 온도와 후경화 조건이 다르다. 본 문서의 기준은 공통 관리 원칙이며, 실제 작업에서는 사용하는 레진의 기술자료와 사내 조건표를 함께 확인한다.

1. 광경화성 레진의 특성과 관리 목적

광경화성 레진은 폴리머 모노머와 프리폴리머, 그리고 특정 파장의 자외선에 반응하는 광개시제를 포함한다. 250~300nm 범위의 UV 가 조사되면 중합 반응이 시작되어 경화가 진행된다.

이 특성은 출력에는 필수적이지만 보관 중에는 위험 요소가 된다. 레진이 빛에 노출되면 용기 내부에서도 부분 경화, 젤화, 점도 변화가 발생할 수 있으므로 빛 차단과 밀봉이 기본 관리 조건이다.



그림 1. SLA/DLP/LCD 출력에 사용하는 광경화성 레진

2. UV 경화 레진 보관 방법

광경화성 레진은 직사광선을 피하고 밀봉 가능한 용기에 보관한다. 용기는 빛 투과가 낮고 내용물이 새지 않으며, 사용 중 외부 먼지나 경화 잔여물이 들어가지 않도록 관리해야 한다.

레진은 일정한 유동성과 점도를 유지해야 좋은 출력 결과를 얻을 수 있다. 일반적으로 600 cP-s 수준의 점도 조건이 요구되는 경우가 많으며, 점도는 온도에 따라 달라진다. 레진별 권장 보관 온도 범위를 벗어나면 레벨링과 충전성이 나빠질 수 있다.

용기를 레진으로 완전히 채우지 않고 상부에 일정한 공기층을 남기는 것도 중요하다. 용기 상부 공간은 레진의 젤화와 압력 변화에 대응할 수 있는 여유를 제공한다.

- 보관 용기는 사용 후 즉시 닫고 직사광선과 강한 실내 UV 노출을 피한다.
- 레진 보관 위치는 음식물, 음료, 개인 물품과 분리한다.
- 레진별 제조사 권장 온도 범위를 기록하고, 장시간 보관 시 온도 변화를 함께 점검한다.
- 용기에는 레진명, 개봉일, 필터링 여부, 사용 이력을 표시한다.

3. 사용 레진과 미사용 레진 분리 관리

출력 과정에서 레진 탱크에 머문 레진은 미경화 상태로 보이더라도 경화 잔여물, 작은 파편, 먼지, 장시간 노출에 따른 열화 성분을 포함할 수 있다. 이 레진을 새 레진 병에 다시 넣으면 전체 레진 품질을 오염시킬 수 있다.

따라서 사용 후 남은 레진은 필터로 걸러 별도 용기에 보관하고, 새 레진과 섞지 않는 것을 기본으로 한다. 특히 탱크에 오래 머문 레진은 색상, 냄새, 점도, 침전물 여부를 확인한 뒤 재사용 가능성을 판단한다.

구분	관리 방법	주의점
미사용 레진	원래 병에 보관하고 개봉 시간을 최소화한다.	빛과 오염물 유입을 차단한다.
사용 후 남은 레진	필터링 후 별도 병에 보관한다.	원래 새 레진 병으로 되돌려 붓지 않는다.
장시간 탱크 잔류 레진	색상, 냄새, 침전, 점도 변화를 확인한다.	열화가 의심되면 재사용하지 않는다.
폐레진	사내 폐기 절차에 따라 모아 처리한다.	배수구나 일반 쓰레기로 임의 폐기하지 않는다.

안전 관리

광경화성 레진은 냄새가 강하고 독성을 가질 수 있다. 보관과 취급 시 장갑, 환기, 전용 용기, 폐기 절차를 함께 지키며 음식물과 같은 공간에 보관하지 않는다.

4. 후경화가 필요한 이유

출력 직후의 부품은 최종 형상은 갖추었더라도 표면이 끈적이거나 상대적으로 부드러울 수 있다. 이는 내부 반응과 표면 경화가 완전히 끝나지 않았기 때문이며, 후경화는 남은 반응을 완료해 최종 물성을 확보하는 단계이다.

적절한 UV 후경화를 거치면 탄성률, 강도, 안정성이 향상되고 표면이 더 단단하고 건조해진다. 후처리 과정에서는 샌딩과 도장 작업도 더 안정적으로 수행할 수 있다.

후경화 효과	설명	실무 확인
표면 안정화	끈적임이 줄고 표면이 건조해진다.	세척 후에도 표면이 미끄럽거나 끈적이는지 확인한다.
기계적 물성 향상	강도와 탄성률이 안정화된다.	얇은 부위, 체결부, 서포트 제거부의 파손 여부를 확인한다.
후처리성 개선	샌딩과 도장 품질이 좋아진다.	표면이 지나치게 무르거나 도료가 밀리지 않는지 확인한다.

5. 과경화 시 발생하는 문제

UV 노출은 경화를 진행시키지만 과도한 UV 조사는 재료 열화를 일으킬 수 있다. 대부분의 유기 재료는 강한 UV 노출을 오래 받으면 손상될 수 있으며, 레진 출력물도 예외가 아니다.

과경화가 심하면 출력물이 취성화되어 쉽게 깨지거나 충격에 약해질 수 있다. 일반적인 야외 노출만으로 바로 눈에 띄는 열화가 발생하는 경우는 많지 않지만, 고강도 UV 챔버에서 밤새 경화하는 수준의 과도한 조건은 재료 손상을 유발할 수 있다.

판단 기준

후경화는 부족해도 문제이고 과해도 문제이다. 표면 끈적임이 사라지고 필요한 강도가 확보되는 지점까지만 경화하며, 얇은 형상이나 탄성이 필요한 부품은 과경화 취성을 특히 주의한다.

6. 수중 경화의 특징

수중 경화는 물이 담긴 투명 용기 안에 출력물을 넣고 UV를 조사하는 방식이다. 물은 열을 분산시키고 빛을 산란시켜 출력물 표면 전체에 비교적 고르게 경화가 진행되도록 돕는다.

수중 경화에서는 과도하게 긴 노출 시간이 필요하지 않은 경우가 많다. 단, 경화 후 출력물을 꺼내 완전히 건조해야 하며 내부 홈, 구멍, 복잡한 구조에는 물이 남지 않도록 확인한다.

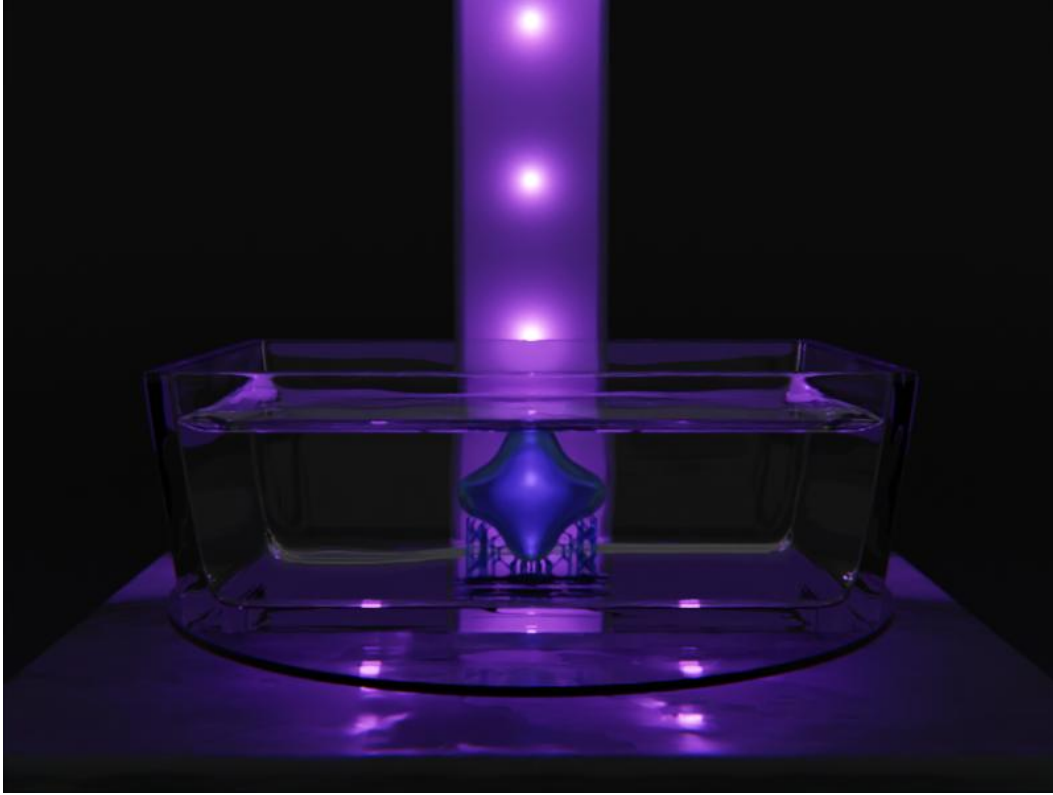


그림 2. 투명 용기를 활용한 수중 후경화 예시

구분	장점	확인 사항
열 분산	경화 중 발생하는 열을 물이 완화한다.	물 온도가 과도하게 올라가지 않는지 확인한다.
산란 효과	빛이 확산되어 표면 경화 균일성에 도움이 된다.	그림자가 생기는 형상은 방향을 바꿔 확인한다.
건조 필요	경화 후 추가 건조만 수행하면 된다.	내부 공간과 홈에 물이 남지 않게 한다.

7. 햇빛을 이용한 후경화 조건

전용 UV 챔버가 없을 때에는 투명 용기에 물을 채우고 출력물을 담근 뒤 직사광선 아래에 두는 방법을 사용할 수 있다. 이 방식은 전용 UV 램프보다 경화 시간이 훨씬 길어질 수 있다.

햇빛 경화 후에도 출력물이 덜 경화되었거나 표면이 끈적이면 같은 조건에서 시간을 더 확보한다. 다만 햇빛은 날씨, 시간대, 계절, 창문 투과 여부에 따라 UV 강도가 크게 달라지므로 정밀한 조건 관리가 필요한 부품에는 전용 UV 장비를 우선 검토한다.



그림 3. 햇빛을 이용한 후경화 예시

8. 보관·경화 체크리스트

단계	확인 항목	완료 기준
보관 전	병 마개 밀봉, 라벨, 직사광선 차단	레진명과 개봉일이 식별되고 빛 노출이 없다.
사용 후	탱크 잔류 레진 필터링	경화 파편과 이물질을 제거하고 별도 병에 보관한다.
후경화 전	세척·건조 상태 확인	표면 세척액이 남지 않고 출력물이 안정적으로 배치된다.
후경화 중	노출 시간과 방향 관리	표면 전체가 균일하게 경화되도록 필요 시 방향을 바꾼다.

후경화 후	끈적임, 취성, 변형 확인	표면이 건조하고 과도한 취성이나 변형이 없다.
폐기	페레진과 오염 소모품 분리	사내 폐기 절차에 따라 모아 처리한다.

- 새 레진과 사용 후 레진은 서로 다른 용기에 관리한다.
- 후경화 조건은 레진명, 출력물 두께, 경화 방식, 시간과 함께 기록한다.
- 강한 냄새, 침전물, 젤화, 색상 변화가 있으면 사용 전 품질 이상 여부를 점검한다.
- 수중 또는 햇빛 경화 후에는 출력물 내부에 물이 남지 않도록 충분히 건조한다.

9. 핵심 요약

구분	핵심 내용
레진 보관	밀봉, 직사광선 차단, 제조사 권장 온도 관리가 기본이다.
점도 관리	온도 변화는 유동성과 레벨링에 영향을 주므로 보관 환경을 기록한다.
분리 관리	사용 후 남은 레진은 필터링 후 별도 용기에 보관하고 새 병에 되돌리지 않는다.
후경화	출력 직후 남은 반응을 완료해 표면 안정성과 기계적 물성을 확보한다.
과경화	과도한 UV 노출은 취성 증가와 재료 열화를 유발할 수 있다.
수중·햇빛 경화	수중 경화는 열 분산과 산란 효과가 있고, 햇빛 경화는 시간이 더 길어질 수 있다.
안전·폐기	레진은 음식물과 분리 보관하고 페레진은 절차에 따라 처리한다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.